



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA (DBEPA)

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR · MCCEMS 2026-2027

Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas

CLAVE C.C.T.: 21ECT0017T · SUBSISTEMA: BGE · TERCER SEMESTRE

Ciclo Escolar Oficial 2026-2027 | Coordinación de Desarrollo Curricular EMS Puebla

NUEVA ESCUELA MEXICANA (NEM)

RECURSO SOCIOCOGNITIVO / SOCIOEMOCIONAL

FISICA II

ORGANIZACIÓN CURRICULAR POR PROGRESIONES

BLOQUE 3: Bloque 2: Electricidad y Magnetismo en la Vida Cotidiana

PROYECTO ESCOLAR COMUNITARIO (PAEC)

Diagnostico Energetico Comunitario en Tehuacan

ARQUITECTURA DE APRENDIZAJE ACTIVO:

1. Concepto Cero

2. Práctica Guiada

3. Reto Autónomo

4. Rúbrica & Resiliencia

CUADERNO DE APRENDIZAJE ACTIVO

Edición Oficial para el Estudiante · Con Espacios Interactivos y Talleres de Aplicación

Diseñado para el desarrollo de progresiones de aprendizaje, pensamiento crítico y proyectos integradores.

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO / TURNO:

NÚMERO DE LISTA:

IDENTIDAD DEL PLANTEL Y VINCULACIÓN COMUNITARIA

DIRECCIÓN DE BACHILLERATOS ESTATALES Y PREPARATORIA ABIERTA · MCCEMS 2026-2027

Ficha técnica institucional de contexto escolar y contextualización del Proyecto de Aula, Escuela y Comunidad (PAEC):

Dato Institucional	Información Oficial Registrada
Plantel Educativo:	Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas
Clave de Centro de Trabajo (CCT):	21ECT0017T
Subsistema de Educación Media Superior:	BGE
Municipio / Región Territorial:	Puebla, Pue.
Unidad de Aprendizaje Curricular (UAC):	Física II
Semestre y Ciclo Escolar:	Tercer Semestre · Ciclo Escolar 2026-2027
Docente Titular / Responsable de Asignatura:	Ing. Maria de los Angeles Soto Reyes

Proyecto de Aula, Escuela y Comunidad (PAEC) — Eje Articulador Territorial:

Eje del Proyecto Comunitario	Diagnóstico y Desafío Situado
Denominación del Proyecto PAEC:	Diagnostico Energetico Comunitario en Tehuacan
Problemática / Reto Comunitario:	Reduccion de accidentes electricos en hogares vulnerables de Tehuacan, Puebla.
Articulación con el Libro de Trabajo:	Las misiones didácticas integradas en este libro proporcionan el andamiaje teórico, experimental y técnico para que los estudiantes generen artefactos útiles orientados a transformar positivamente su entorno comunitario.

Validación Colegiada y Autorización Escolar:

Docente Titular de la UAC Firma y Fecha de Aplicación	Presidente de Academia de Área Validación Pedagógica Colegiada	Dirección del Plantel / Sello CCT Autorización y Resguardo Escolar
--	---	---

ÍNDICE GENERAL Y DOSIFICACIÓN DIDÁCTICA

Estructura de misiones pedagógicas, proyectos comunitarios y evaluaciones con su paginación oficial:

Misión / Sección	Título y Desafío Didáctico	Sesiones Cubiertas	Página
Misión 1	Circuitos Electricos y Seguridad en el Hogar	Sesión 1, 2	Pág. 4
Misión 2	Fundamentos del Magnetismo y Electroimanes	Sesión 3, 4	Pág. 7
Proyecto PAEC	Guia de Auditoria Energetica Domiciliaria	Fases 1 y 2	Pág. 10
Evaluación NEM	Evaluación Formativa y Autovaloración	Sumativa	Pág. 11

Física II • SES. 1, 2

MISIÓN 1: CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y SEGURIDAD EN EL HOGAR

01

Comprensión de circuitos en serie y paralelo con aplicación doméstica

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: SABERES PREVIOS SITUADOS

Reflexiona sobre tu experiencia con la electricidad en tu vida cotidiana antes de comenzar.

1. Has visto que se va la luz solo en un cuarto? ¿Qué crees que causó eso?

2. Sabes para qué sirve ese cajón con palancas que hay en las casas (tablero eléctrico)?

1. ENGANCHE Y DESAFÍO SITUADO EN LA COMUNIDAD

En la colonia Lomas de Angelópolis, durante el periodo de lluvias, la familia Reyes notó que al encender el microondas y la estufa eléctrica al mismo tiempo, el interruptor termomagnético se disparaba. El técnico explicó que la instalación tenía capacidad de 20 amperios por circuito y que la suma de las potencias superaba ese límite. Esta situación, común en hogares de Puebla, ilustra los conceptos de circuitos eléctricos: corriente, voltaje, resistencia y potencia.

Pregunta Detonadora: Por qué conectar demasiados aparatos eléctricos al mismo tiempo puede provocar que se vaya la luz en una casa, y cómo podría resolverse de forma segura para una familia de escasos recursos?

2. CONCEPTO CERO: ANALOGÍA INTUITIVA Y FUNDAMENTO

Analogía Física Cotidiana: Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería. Cuando conectas muchos aparatos, es como abrir muchas llaves y el sistema se satura.

La electricidad es el flujo ordenado de electrones. Los parámetros fundamentales son: voltaje (V) en Voltios, corriente (I) en Amperios, y resistencia (R) en Ohmios. La Ley de Ohm: $V = I \times R$. En circuito en serie la corriente es igual en todos. En paralelo el voltaje es igual pero la corriente se divide.

En México el voltaje residencial estándar es 127 V. Cada circuito derivado está protegido por interruptor termomagnético (10, 15 o 20 A). La potencia eléctrica $P = V \times I$ en Watts. Estos conceptos permiten calcular si la instalación soporta los electrodomésticos y planificar el consumo con impacto en seguridad y economía.

[IDEA] • IDEA CLAVE DE LA MISIÓN

Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería.

- Clave: Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es ...

MISIÓN 1 • APERTURA

Marco Curricular Común EMS

CONEXIÓN CON TU VIDA DIARIA

Esta semana revisa el recibo de luz de tu hogar. Mide la potencia de 3 aparatos que usas frecuentemente y calcula cuántas horas de uso acumulan 1 kWh.

PISTA DE SEGURIDAD

SEGURIDAD OBLIGATORIA: Nunca trabajes con circuitos de 127 V sin supervisión. En prácticas escolares usa fuentes de máximo 12 V DC. Si observas chispas o calor anormal, desconecta.

BITÁCORA DE APERTURA

Preguntas y notas clave

Ejemplo Modelo Resuelto Paso a Paso:

Problema: El circuito de la cocina tiene capacidad de 20 A a 127 V. Microondas: 1200 W. Estufa: 1500 W. Pueden funcionar juntos?

- Paso 1: Corriente del microondas: $I_1 = 1200 / 127 = 9.45 \text{ A}$
Paso 2: Corriente de la estufa: $I_2 = 1500 / 127 = 11.81 \text{ A}$
Paso 3: Corriente total: $I_{\text{total}} = 9.45 + 11.81 = 21.26 \text{ A}$
Paso 4: Comparar: $21.26 \text{ A} > 20 \text{ A}$ -- el interruptor se dispara

Conclusión pedagógica: La corriente total supera la capacidad del interruptor. Solución: conectar la estufa a otro circuito o usar aparatos de menor potencia.

Matriz de Contrastación Conceptual y Prevención de Errores:

Concepto Valido	Error Frecuente	Fundamentación
El interruptor se dispara por exceso de corriente (sobreintensidad)	Se fue la luz porque el voltaje es insuficiente	El voltaje domiciliario es fijo (127 V). El problema es siempre exceso de corriente.

3. YO HAGO: DEMOSTRACION Y PROTOCOLO GUIADO POR EL DOCENTE

[] Tarea 1: Desconecta el circuito y verifica con multimetro que no hay tensión (NOM-001-SEDE-2012). Usa guantes dieléctricos.

[] Tarea 2: Conecta dos resistencias ($R_1=100 \text{ Ohm}$, $R_2=220 \text{ Ohm}$) en serie con fuente de 9V.

[] Tarea 3: Mide el voltaje en cada resistencia.

[] Tarea 4: Mide la corriente total con amperimetro en serie.

[• • TIP DE TALLER Y SEGURIDAD OPERATIVA]

- Desconecta el circuito y verifica con multimetro que no hay tensión (NOM-001-SEDE-2012).
- Clave: Hito clave en 2012.

4. NOSOTROS HACEMOS: PRACTICA GUIADA EN EQUIPO

MISIÓN 1 • DESARROLLO

Protocolo de Taller y Práctica

IDEA FUERZA

Imagina que la instalación eléctrica es como una tubería de agua: el voltaje es la presión del agua, la corriente eléctrica es el caudal, y la resistencia es el ancho de la tubería. Cuando conectas muchos

ESTUDIO ACTIVO

Registra tus observaciones de inmediato y contrasta los datos empíricos con la teoría antes de emitir conclusiones.

NOTAS DE TALLER

Cálculos y mediciones en aula

[] Tarea 1: En equipo de 3 personas, disenen el plan electrico de una habitacion. Identifiquen: aparatos y potencia en Watts, tipo de circuito, corriente total, calibre del interruptor necesario.

5. TU HACES: RETO AUTONOMO CON EVIDENCIA COTIDIANA

[] Tarea 1: Reto de Vida Real: Identifica todos los aparatos electricos de una habitacion de tu casa. Calcula: corriente de cada aparato a 127 V, corriente total si todos estan encendidos, seguridad de la configuracion. Presenta un reporte escrito.

6. MATRIZ DE RESILIENCIA: QUE HACER SI FALLA?

Sintoma / Falla	Causa Raiz	Solucion Metodica	Prevencion
El interruptor se dispara frecuentemente	Sobreintensidad por exceso de aparatos en el mismo circuito	Desconectar aparatos Calcular corriente total Redistribuir carga Consultar electricista certificado	Nunca superar el 80% de la capacidad nominal del interruptor (NOM-001)

7. PUNTO DE CONTROL FORMATIVO (METACOGNICION)

Pregunta formativa: Como explicarias a un familiar la diferencia entre voltaje y corriente usando una analogia cotidiana?

En que momento del dia tu hogar consume mas energia? Como podrias reducirlo?

Criterios de Verificacion:

- [] Calculo correctamente la corriente de al menos 3 aparatos electricos
- [] Explico que ocurre cuando se supera la capacidad del interruptor
- [] Identifico 2 medidas de seguridad electrica para mi hogar

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE: AUTOEVALUACIÓN METACOGNITIVA

LO LOGRÉ

Comprendo la Ley de Ohm y calculo voltaje, corriente y potencia. Disene circuitos simples y



EN PROCESO

Entiendo la diferencia entre serie y paralelo pero necesito mas practica para calcular con confianza.



NECESITO APOYO

Tengo dudas sobre voltaje o corriente. Necesito revision del Concepto Cero y asesoria del



SELLO CURRICULAR MCCEMS · Hash: 80f63c1520b8fc5abe17... · DBEPA Puebla · 2026-2027

MISIÓN 1 · SÍNTESIS

Consolidación de Evidencias

CRITERIOS DE LOGRO

- ☐ Identifico el problema y variables
- ☐ Sigo medidas de seguridad en taller
- ☐ Registro evidencia en mi cuaderno
- ☐ Contrasto hipotesis con resultados

VERIFICACIÓN & RECURSOS



Hash: 80f63c1520b8...
Escanea para validar autenticidad

REGISTRO DE EVIDENCIA

Conclusiones y compromisos

Física II • SES. 3, 4

MISIÓN 2: FUNDAMENTOS DEL MAGNETISMO Y ELECTROIMANES

02

Comprender el campo magnetico y sus aplicaciones tecnologicas cot

1. ENGANCHE Y DESAFIO SITUADO EN LA COMUNIDAD

En la Preparatoria Benito Juárez de Tehuacan, una estudiante demostro como un clavo enrollado con cable conductor y conectado a una pila levantara clips metalicos. El mismo clavo sin pila no atraia nada. Este fenomeno es la base del electromagnetismo que hace funcionar motores, generadores y cientos de dispositivos cotidianos.

Pregunta Detonadora: Por que un clavo se convierte en iman cuando pasa corriente por el cable que lo rodea, y pierde esa capacidad al desconectar la pila?

2. CONCEPTO CERO: ANALOGIA INTUITIVA Y FUNDAMENTO

Analogia Fisica Cotidiana: Cada electron en movimiento lleva un pequeno escudo magnetico invisible. Cuando viajan ordenados (corriente electrica), sus escudos se alinean y crean un campo magnetico colectivo. Es como personas en manifestacion levantando letreros en la misma direccion.

El magnetismo es una de las cuatro fuerzas fundamentales. Los materiales magneticos tienen dominios donde los momentos magneticos estan alineados. Un campo externo o corriente electrica alinea esos dominios, produciendo efecto magnetico observable. La relacion electricidad-magnetismo fue descubierta por Orsted en 1820: una corriente siempre genera campo magnetico circular (electromagnetismo). La Regla de la Mano Derecha: pulgar en direccion de corriente, dedos curvados dan el sentido del campo.

[• • IDEA CLAVE DE LA MISION]

La relacion electricidad-magnetismo fue descubierta por Orsted en 1820: una corriente siempre genera campo magnetico circular (electromagnetismo).

- Clave: Hito clave en 1820.

3. YO HAGO: DEMOSTRACION Y PROTOCOLO GUIADO POR EL DOCENTE

[] Tarea 1: Enrolla 30 vueltas de cable de cobre calibre 22 alrededor de un clavo de 10 cm.

[] Tarea 2: Conecta los extremos a una pila de 9V.

MISIÓN 2 • APERTURA

Marco Curricular Común EMS

CONEXIÓN CON TU VIDA DIARIA

Disena y construye un electroiman con materiales de tu hogar

PISTA DE SEGURIDAD

La relacion electricidad-magnetismo fue descubierta por Orsted en 1820: una corriente siempre genera campo magnetico circular (electromagnetismo)

BITÁCORA DE APERTURA

Preguntas y notas clave

[] Tarea 4: Desconecta la pila y observa.

Tarea 4: Desconecta la pila y observa.

Enrolla 30 vueltas de cable de cobre calibre 22 alrededor de un clavo de 10 cm.

- Clave: Enrolla 30 vueltas de cable de cobre calibre 22 alrededor de un clavo de 10 cm....

[] Tarea 1: En parejas investiguen como funciona el altavoz de un celular. Identifiquen donde interviene el electromagnetismo. Elaboren un diagrama con: iman permanente, bobina de voz, membrana y senal electrica.

[] Tarea 1: Disena y construye un electroiman con materiales de tu hogar. Prueba cuantos clips levanta variando: numero de vueltas, voltaje (6V vs 9V), tipo de nucleo. Presenta tus hallazgos con tabla comparativa.

Sintoma / Falla	Causa Raiz	Solucion Metodica	Prevencion
El electroiman no atrae objetos	Circuito abierto: cable no conectado correctamente o bateria agotada	Verificar continuidad con multimetro Reemplazar pila si voltaje menor a 7V Lijar extremos del cable para quitar esmalte	Antes de enrollar el cable, verifica continuidad electrica en ambos extremos.

En que aparatos cotidianos que usas diariamente interviene el electromagnetismo?

Cálculos y mediciones en aula

- [] Construyo un electroimán funcional con materiales simples
- [] Explico por que aumentar el numero de vueltas incrementa la potencia
- [] Identifico 3 aplicaciones cotidianas del electromagnetismo

SELLO CURRICULAR MCCEMS · Hash: bc8147cab7a35fc008b3... · DBEPA Puebla · 2026-2027

Conclusiones y compromisos

PROYECTO FORMATIVO INTEGRADOR: ARTEFACTO COMUNITARIO

Artefacto Central: Guia de Auditoria Energetica Domiciliaria

Utilidad Comunitaria (PAEC): Reduccion de accidentes electricos en hogares vulnerables de Tehuacan, Puebla.

Cronograma y Entregables por Fases de Desarrollo:

Fase	Etapas	Horas	Entregables y Criterios
------	--------	-------	-------------------------

INSTRUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN NEM (DBEPA PUEBLA)

1. Rúbrica Analítica Oficial por Niveles de Desempeño:

Criterio y Ponderación	Sobresaliente (10-9)	Notable (8-7)	Suficiente (6-5)	Insuficiente (4-1)
Dominio Conceptual: Ley de Ohm y Circuitos (40%)	Aplica Ley de Ohm con precision en contextos reales y disena circuitos seguros de manera autonoma.	Calcula voltaje, corriente y potencia con minimos errores de procedimiento.	Comprende conceptos basicos pero comete errores sistematicos en los calculos.	Confunde voltaje con corriente y no puede aplicar la Ley de Ohm.
Aplicacion Practica y Seguridad Electrica (35%)	Construye y verifica circuitos respetando todas las normas NOM-001 de forma autonoma.	Sigue los protocolos de seguridad con minima supervision y obtiene mediciones precisas.	Requiere recordatorio para aplicar medidas de seguridad basicas.	No aplica medidas de seguridad; pone en riesgo el equipo durante la practica.
Vinculacion Comunitaria (PAEC): Auditoria Energetica (25%)	Presenta auditoria energetica completa con datos reales del hogar y propuestas de mejora fundamentadas.	Presenta auditoria con datos reales pero con propuestas de mejora limitadas.	Presenta auditoria parcial con algunos datos reales.	No entrego la auditoria o los datos no son reales.

CRÉDITOS INSTITUCIONALES Y ATRIBUCIONES LEGALES

MARCO CURRICULAR COMÚN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (MCCEMS 2026-2027)

Cuaderno de Aprendizaje Activo diseñado e impreso en estricto apego a los lineamientos pedagógicos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Los recursos didácticos, esquemas formativos y materiales visuales integran licenciamientos abiertos y derechos de autor con fines exclusivamente formativos y educativos.

RECURSOS VISUALES Y ATRIBUCIONES CREATIVE COMMONS

Iconografía Vectorial Pedagógica: Todos los organizadores gráficos, diagramas de flujo y esquemas visuales integrados en este cuaderno didáctico fueron modelados y renderizados directamente por el motor didáctico SIGPDA-EMS bajo el Marco Curricular Común de la EMS.

DIRECTORIO INSTITUCIONAL Y PRODUCCIÓN EDITORIAL

Dirección General:	Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla
Subsecretaría:	Subsecretaría de Educación Media Superior
Dirección de Área:	Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta (DBEPA)
Plataforma:	Sistema Integral de Gestión Pedagógica y Docente Activa (SIGPDA-EMS)
Plantel Educativo:	Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas (CCT: 21ECT0017T)
Unidad de Aprendizaje:	Física II · Bloque 2: Electricidad y Magnetismo en la Vida Cotidiana
Docente Titular:	Ing. Maria de los Angeles Soto Reyes
Ciclo Escolar:	2026-2027

FOLIO DIGITAL DE AUTENTICIDAD CRIPTOGRÁFICA (SHA-256):

e4868ef1044430a114a6a3107953e9c5d56a6f21ad1bd36c0307d345e9cc6d98

FICHA DE ACREDITACIÓN CURRICULAR Y SELLO INSTITUCIONAL

PLANTEL: Bachillerato General Oficial Lazaro Cardenas

CLAVE C.C.T.: 21ECT0017T

SUBSISTEMA: BGE · BACHILLERATO ESTATAL

ASIGNATURA (UAC): Fisica II

SEMESTRE / CICLO: Tercer Semestre · CICLO ESCOLAR 2026-2027

DOCENTE TITULAR: Ing. Maria de los Angeles Soto Reyes

PROYECTO PAEC: Diagnostico Energetico Comunitario en Tehuacan



FOLIO DE CONTROL CRIPTOGRÁFICO INSTITUCIONAL:

e4868ef1044430a114a6a3107953e9c5d56a . . .

Enlace de validación: <http://localhost:3000/validar/e4868ef1044430a114a6a3107953e9c5d56a6f21ad1bd36c0307d345e9cc6d98>

AVISO DE INTEGRIDAD Y DERECHOS CURRICULARES MCCEMS

Documento oficial generado bajo los lineamientos pedagógicos del MCCEMS 2026-2027 y las directrices de la Dirección de Bachilleratos Estatales y Preparatoria Abierta (DBEPA Puebla). El contenido de este cuaderno activo es para uso escolar exclusivo. Escanee el código QR institucional para verificar la vigencia de la planeación y la acreditación de la academia docente.